

PROMO 2025-2026



Rapport

RABEHI Milhane

Traitement automatique de
langue (PMOTALN)

M. BLANCHON Hervé

Table des matières

1.	INTRODUCTION	2
2.	PARTIE 1 : TRADUCTION HUMAINE.....	2
2.A	1^{ERE} PARTIE DU TEXTE :	2
2.B	TABLEAU	3
3.	PARTIE 2 : TRADUCTION AUTOMATIQUE	4
3.A	2^{EME} PARTIE DU TEXTE	4
3.B	PROPOSITIONS	4
3.C	MA POST-EDITION	5
4.	PARTIE 3 : METRIQUES	7
4.A	COMPARAISON DE LA PRODUCTIVITE	7
4.B	EVALUATION AUTOMATIQUE (SCORE TER)	7
4.C	TABLEAU	7
5.	PARTIE 4 : ANALYSE LINGUISTIQUE DES ERREURS	8
6.	CONCLUSION	8
7.	ANNEXE.....	9

1.Introduction

Dans le cadre du projet du module : « Problèmes, Méthodes et Outils pour le TALN », ce travail pratique a pour objectif de confronter la traduction humaine et la traduction automatique (TA) afin de comprendre les différents mécanismes et les limites respectives au traduction.

Pour cette expérience, j'ai fait le choix d'un article « The 'blue lock' is Real : Japan's world Cup Run », publié le 14 décembre 2022 sur le site *Three Penny Press*. Ce texte présente une opinion qui met en avance le parcours historique de l'équipe du japon à la Coupe du monde 2022 au Qatar et le scénario du célèbre manga blue lock par l'auteur Muneyuki Kaneshiro.

Ce corpus a été spécifiquement choisis pour les défis linguistiques qu'il pose notamment pertinent pour l'évaluation des systèmes de TA :

1. La terminologie de spécialité : Le texte utilise un jargon footballistique précis tels que « striker », « winger », « juggernauts » qui nécessite une désambiguïsation par le contexte (WSD – Word Sense Disambiguation).
2. Les expressions idiomatiques : L'usage d'expressions imagées comme « dog-eat-dog » ou « upsetting » permet de tester la capacité des machines à dépasser la traduction littérale.
3. Les références culturelles : Le texte mêle réalité sportive et référence à la pop-culture japonaise, ce qui demande une connaissance du monde (World Knowledge) souvent difficile à appréhender pour une IA statistique ou neuronale.

L'exercice consiste à traduire manuellement la première moitié du texte, puis à post-éditer une TA de la seconde moitié, en analysant les performances des moteurs actuels face à ces difficultés spécifiques.

- Longueur : 239 mots
- Sujet : Manga/Foot
- Source : Article journalistique

Mots	239
Caractères sans espaces	1266
Caractères avec espaces	1505
Phrases	13
Paragraphes	2
Temps de lecture	0 min 57 s

2.Partie 1 : Traduction Humaine

2.a 1^{ère} partie du texte :

« Team Japan has been a dominating force in the 2022 FIFA World Cup, upsetting the soccer juggernauts Spain and Germany. This historic run has striking similarities to the Japanese anime Blue Lock. From blue jerseys with a paper crane motif to controversial goals, scenarios on the screen have turned into reality. The anime's plot follows the Japanese national team's disastrous defeat in the 2018 FIFA World Cup. The government realized their tranquil and mellow team lacked a selfishly outstanding striker—a striker that would outshine everyone on the field, disregarding their teammates. Wanting to lead Japan to stardom, officials developed Project Blue Lock—a dog-eat-dog training camp designed to create the world's greatest egotist striker. »

2.b Tableau

Phrase source (anglais)	Ma traduction (Français)	Temps en secondes (Temps de lecture compris)	Remarques (Concepts NLP & Difficultés)
Team Japan has been a dominating force in the 2022 FIFA World Cup, upsetting the soccer juggernauts Spain and Germany.	L'équipe du japon a fortement dominé lors de la coupe du monde de FIFA 2022, en renversant de puissantes équipes telles que l'Espagne ou encore l'Allemagne.	1 min 26 et 9 secondes de lecture = 1 min 35	Ambiguïté lexicale (Polysémie) : Le verbe « upsetting » est polysémique. Ici, il ne signifie pas « rendre triste », « faire mal à la tête » mais « renverser » ou encore « créer la surprise. On a également une métaphore : « juggernauts » qui pourrait se traduire par « force écrasante », « mastodontes » en français mais on a une signification par « très puissant », « géants ».
This historic run has striking similarities to the Japanese anime Blue Lock.	Ce parcours historique est similaire à l'animé japonais Blue Lock	21 secondes et 2 secondes de lecture = 23 secondes	Collocation : Historic run est une sorte d'association lexicale figée dans le sport (« parcours historique » qui donnerait en TA « course historique » qui sonne très mal. Entité Nommée : On a le sujet « Blue Lock » qui est le titre de l'œuvre, il ne doit absolument pas être traduit qui donnerait en français « serrure bleue » qui serait très compromettante à la compréhension du texte.
From blue jerseys with a paper crane motif to controversial goals, scenarios on the screen have turned into reality.	Des maillots bleus avec un motif d'origami aux buts controversés, les scénarios se déroulant dans l'écran tournent à la réalité.	1 min 39 et 8 secondes de lecture = 1 min 47	Culture : Là on a point plutôt sur la culture « Paper crane motif » fait ici référence aux origamis, symbole de paix au Japon. Qui se traduit en français par « motif de grue en papier »
The anime's plot follows the Japanese national team's disastrous defeat in the 2018 FIFA World Cup.	L'intrigue de l'animé suit l'équipe nationale du japon après la défaite désastreuse de la coupe du monde de la FIFA 2018	44 secondes et 8 secondes de lecture = 52 secondes	C'est une phrase simple sans ambiguïté, traduction linéaire possible.
The government realized their tranquil and mellow team lacked a selfishly outstanding striker—a striker that would outshine everyone on the field, disregarding their teammates.	Le gouvernement a réalisé qu'il leur manquait un attaquant époustouflant et individuel à leur équipe trop tranquille et sage. Un attaquant qui détruirait tout sur les terrains, de manière un peu égoïste.	1min 33 et 10 secondes de lecture = 1 min 43	Nuance sémantique : « Tranquil and mellow » est difficile à traduire d'une manière compréhensible. « Tranquille et sereine », « Paisible et douce », « calme et effacée » ? Même si ça ne traduit pas exactement les mots utilisés, j'ai trouvé que l'équivalent jouer sans ambition/pression pourrait être plus intéressant et interprétable. Terminologie : « Striker » = « attaquant » ou « buteur »

			Cohérence : Disregarding implique une nuance négative (ignorant/méprisant) , alors que dans ce cas on cherche à faire comprendre qu'il souhaiterait qui ne veuille rien laisser aux autres.
Wanting to lead Japan to stardom, officials developed Project Blue Lock—a dog-eat-dog training camp designed to create the world's greatest egotist striker.	Voulant propulser le japon vers la gloire, Les responsables ont mis au point un projet du nom de « Blue Lock, un camp d'entraînement qui sera ultra compétitif afin de créer le plus grand attaquant égoцентриque du monde	2 min 5 et 14 secondes de lecture = 2 min 19	Idiome/Pragmatique : le mot « dog-eat-dog est une expression idiomatique, littéralement ça signifie « chien mange chien », une traduction littérale impossible. Il faut trouver un équivalent sémantique ici on pourrait le traduire par « La loi de la jungle », « impitoyable » mais le terme « ultra compétitif » est plus approprié dans cette phrase.

3.Partie 2 : Traduction automatique

3.a 2^{ème} partie du texte

« The soccer show criticizes traditional Japanese values, which put the group ahead of the individual. Japan's national team's main point was to play "good soccer" and be good partners, not win the World Cup or become the best players in the world. However, the anime throws that ball out of bounds and advocates for players being selfish and using their teammates for their own success. Blue Lock's influence began with the creation of the Japanese World Cup jerseys. Yusuke Nomura, an illustrator of the anime, designed the attire donned by the Japanese players. The blue jersey features a simple origami design that copies the exact jerseys worn in Blue Lock. But Blue Lock's sway affected more than just the team jerseys; it directed the team's mentality. »

3.b Propositions

Phrase source	Google	Systran	Prompt
The soccer show criticizes traditional Japanese values, which put the group ahead of the individual.	Cette émission de football critique les valeurs traditionnelles japonaises, qui privilégient le groupe à l'individu.	L'émission de football critique les valeurs traditionnelles japonaises, qui placent le groupe devant l'individu.	L'émission de soccer critique les valeurs traditionnelles japonaises, qui placent le groupe devant l'individu.
Japan's national team's main point was to play "good soccer" and be good partners, not win the World Cup or become the best players in the world.	L'objectif principal de l'équipe nationale japonaise était de jouer un « bon football » et d'être de bons coéquipiers, et non de gagner la Coupe du monde ou de devenir les meilleurs joueurs du monde.	L'objectif principal de l'équipe nationale japonaise était de jouer au « bon football » et d'être de bons partenaires, pas de gagner la Coupe du monde ou de devenir les meilleurs joueurs du monde.	Le point principal de l'équipe nationale du Japon était de jouer du « bon football » et d'être de bons partenaires, pas de gagner la Coupe du monde ou de devenir les meilleurs joueurs du monde.
However, the anime throws that ball out of bounds and advocates for players being selfish and	Cependant, l'anime rejette cette idée et prône l'égoïsme des joueurs qui utilisent	Cependant, l'anime jette cette balle hors des limites et plaide pour que les joueurs soient égoïstes et	Cependant, l'anime jette cette balle hors des limites et plaide pour que les joueurs soient égoïstes et

using their teammates for their own success.	leurs coéquipiers pour leur propre succès.	utilisent leurs coéquipiers pour leur propre succès.	utilisent leurs coéquipiers pour leur propre succès.
Yusuke Nomura, an illustrator of the anime, designed the attire donned by the Japanese players.	Yusuke Nomura, illustrateur de l'anime, a conçu les tenues portées par les joueurs japonais.	Yusuke Nomura, un illustrateur de l'anime, a conçu la tenue vestimentaire japonaise des joueurs .	Yusuke Nomura, un illustrateur de l'anime, a conçu la tenue des joueurs japonais.
The blue jersey features a simple origami design that copies the exact jerseys worn in Blue Lock.	Le maillot bleu arbore un motif origami simple qui reproduit à l'identique les maillots portés par Blue Lock.	Le maillot bleu présente un design en origami simple qui copie les maillots exacts portés dans Blue Lock.	Le maillot bleu présente un design en origami simple qui copie les maillots exacts portés dans Blue Lock.
But Blue Lock's sway affected more than just the team jerseys; it directed the team's mentality.	Mais l'influence de Blue Lock ne se limitait pas aux maillots de l'équipe ; elle orientait la mentalité de celle-ci.	Mais l'emprise de Blue Lock n'a pas seulement affecté les maillots de l'équipe, elle a aussi orienté la mentalité de l'équipe.	Mais l'emprise de Blue Lock a affecté plus que les maillots de l'équipe ; ça dirigeait la mentalité de l'équipe.

3.c Ma post-édition

Phrase source	Choix	Post-édition	Temps passé (Temps de lecture compris)	Remarques
Cette émission de football critique les valeurs traditionnelles japonaises, qui privilégient le groupe à l'individu.	Google	Cet anime sur le football critique les valeurs traditionnelles japonaises, qui privilégient le groupe à l'individu	26 secondes et 7 secondes de lecture = 33 secondes	Désambiguïsation (WSD) : Le terme « Show » est traduit par « émission ». Correction par « animé » ou « séries » pour coller au contexte Point positif : Google a très bien géré la structure « put ... ahead of ... » par « privilégient ... »
Japan's national team's main point was to play "good soccer" and be good partners, not win the World Cup or become the best players in the world.	Google	L'objectif principal de l'équipe nationale japonaise était de jouer un « bon football » et d'être de bons coéquipiers , et non de gagner la Coupe du monde ou de devenir les meilleurs joueurs du monde.	11 secondes	Collocation : Google est le seul qui réussit à traduire « partners » par « coéquipiers », ce qui est le terme exact dans le domaine d'un sport tel que le foot (terminologie). Systran utilise le mot « partenaires » qui est trop littéral. Traduction vérifiée, aucune erreur détectée.
However, the anime throws that ball out of bounds and advocates for	Google	Cependant, l'anime rejette cette idée et prône l'égoïsme des joueurs, les incitant à		Pragmatique/Métaphore : Google a réussi à détecter l'idiome (« throws ball out of bounds » qui

players being selfish and using their teammates for their own success.		utiliser leurs coéquipiers pour leur propre succès.	34 secondes et 7 secondes de lecture = 41 secondes	signifie rejeter une idée). Systran et Prompt ont fait un contresens littéral (« jette la balle ») Grammaire : Une légère retouche a été apportée pour fluidifier un peu la version avec « players being selfish » qu'on a modifié en « les incitant à utiliser
Yusuke Nomura, an illustrator of the anime, designed the attire donned by the Japanese players.	Google	Yusuke Nomura, illustrateur de l'anime, a conçu les tenues portées par les joueurs japonais.	5 secondes	Point positif : La formulation et la traduction sont correctes, il n'y a rien à ajouter, comparant à la version des deux autres qui sont un peu vague. Traduction vérifiée, aucune erreur détectée.
The blue jersey features a simple origami design that copies the exact jerseys worn in Blue Lock.	Google	Le maillot bleu arbore un motif origami simple qui reproduit à l'identique les maillots portés dans Blue Lock.	17 secondes et 7 secondes de lecture = 24 secondes	Préposition (Syntaxe) : Google a traduit « worn in Blue Lock » par « portés par Blue Lock » (comme si Blue Lock était une personne). Correction : « Dans Blue Lock » (l'œuvre). Vocabulaire : « Copies » est très bien rendu par « reproduit à l'identique ».
But Blue Lock's sway affected more than just the team jerseys; it directed the team's mentality.	Systran	Mais l' emprise de Blue Lock n'a pas seulement affecté les maillots de l'équipe, elle a aussi orienté la mentalité de l'équipe.	27 secondes et 6 secondes de lecture = 33 secondes	Sémantique : J'ai choisi Systran ici car il propose "Emprise" pour « Sway », ce qui est précis par rapport à "Influence" utilisé par Google dans ce contexte un peu psychologique. Tandis que la phrase traduite par Prompt utilise également « emprise » mais la phrase est moins fluide.

4.Partie 3 : Métriques

4.a Comparaison de la productivité

L'un des enjeux économiques du Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN) est le gain de productivité. Voici la comparaison chiffrée entre la traduction humaine et la post-édition sur ce corpus.

- Traduction Humaine (Phase 1) :
 - Nombre de mots : 113 mots
 - Temps total : 519 secondes (8 min 39)
 - Vitesse moyenne : approximativement 4,6 secondes par mot
- Post-édition (Phase 2) :
 - Nombre des mots : 126 mots
 - Temps total (sans inclure le temps de traduction) : 147 secondes (2 min 27)
 - Vitesse moyenne : approximativement 1,16 secondes par mot

Analyse :

La post-édition s'est révélée environ 4 fois plus rapide que la traduction humaine traditionnelle (4,6/1,16 à peu près égal 3,96). Alors que la traduction humaine exigeait une recherche cognitive intense pour chaque terme (dictionnaire, contexte), la post-édition a transformé l'exercice en une tâche de vérification et de correction stylistique, réduisant considérablement la charge cognitive.

4.b Evaluation automatique (Score TER)

Le Translation Error Rate (TER) mesure la quantité de modifications (éditions) nécessaires pour transformer la proposition de la machine en une traduction humaine parfaite. Plus le score est bas (proche de 0%), meilleure était la machine.

4.c Tableau

Phrase source (Début)	Proposition (Moteur)	Post-édition	Score TER
The soccer show...	Google	Correction : « Émission » -> « anime »	25%
Japan's national team...	Google	Aucune modification	0%
However, the anime...	Google	Ajout syntaxique « les incitant à utiliser »	18,52%
Yusuke Nomura...	Google	Correction « portées » -> « arborées »	5,26%
The blue jersey...	Google	Correction préposition « par » -> « dans »	4,76%
But Blue Lock's sway	Systran	Aucune modification	0%

Analyse des résultats TER :

Les résultats obtenus via le logiciel TERcom (voir capture d'écran ci-dessus) indiquent un score global d'erreur de 8,07%.

Dans le détail :

- 2 phrases obtiennent un score parfait de 0%, ne nécessitant aucune intervention humaine.

- 3 phrases ont un score inférieur à 20%, indiquant des corrections mineures (prépositions, choix lexicaux ponctuels).
- La première phrase obtient le score le plus élevé (25%) en raison de la correction lexicale majeure (« émission » vers « anime ») qui est cruciale pour le sens.

Ces chiffres corroborent l'observation qualitative : la structure syntaxique générée par les réseaux de neurones est majoritairement correcte, les erreurs se concentrant sur des points de précision sémantique.

5. Partie 4 : Analyse linguistique des erreurs

L'analyse qualitative des interventions effectuées lors de la post-édition permet de classer les erreurs des moteurs de TA selon une typologie linguistique précise.

- **Ambiguïté Lexicale et WSD (Word Sense Disambiguation)** La machine éprouve encore des difficultés à désambigüiser un terme polysémique sans un contexte culturel fort.
 - **Erreur** : Google a traduit « Show » par « Émission ».
 - **Analyse** : Dans le contexte spécifique de la culture japonaise et du titre Blue Lock, le terme correct est « Anime ». La machine a choisi le sens statistiquement le plus fréquent dans son corpus général, ignorant la spécificité du domaine.
- **Pragmatique et Métaphores** C'est le domaine où l'évolution est la plus marquante.
 - **Le succès** : La phrase idiomatique « throws that ball out of bounds » (jeter la balle hors des limites) a été correctement interprétée par Google comme « rejette cette idée » (sens figuré).
 - **L'échec** : Les moteurs plus anciens ou moins performants (comme Prompt ou Systran sur certaines structures) sont restés dans une traduction littérale, créant un contresens pragmatique.
- **Syntaxe et Attachement Prépositionnel (PP Attachment)** Les erreurs grammaticales pures sont devenues rares, mais les erreurs de liens logiques persistent.
 - **Erreur** : « ...jerseys worn in Blue Lock » traduit par « ...maillots portés par Blue Lock ».
 - **Analyse** : La machine a interprété Blue Lock comme un agent (une personne ou une équipe qui porte le maillot) alors qu'il s'agit du titre de l'œuvre (lieu/fiction). C'est une erreur classique d'attachement prépositionnel.

6. Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en évidence la rupture technologique apportée par la traduction neuronale. Sur un texte technique mêlant jargon sportif (partners vs coéquipiers) et références culturelles, la post-édition s'est avérée être une méthode de travail quatre fois plus productive que la traduction manuelle (1,16 s/mot contre 4,6 s/mot).

Cependant, l'expérience démontre que l'intervention humaine reste indispensable, non plus pour construire la phrase (la machine le fait très bien), mais pour assurer :

- **La validation culturelle** (choix de Anime vs Émission).
- **La cohérence terminologique** (usage des termes officiels du football).
- **La précision sémantique** (nuance entre Influence et Emprise).

Pour conclure, si la machine a acquis une "fluidité" impressionnante, l'humain conserve une sorte "d'intentionnalité" qui reste indispensable pour la compréhension.

7. Annexe

Liens :

<https://threepennypress.org/ae/2022/12/14/the-blue-lock-is-real/>

Test validé :

```
"Eval_Ter_Hypos.txt" was successfully parsed as Trans text
"Eval_Ter_Refs.txt" was successfully parsed as Trans text
Processing 1:1
Processing 2:1
Processing 3:1
Processing 4:1
Processing 5:1
Processing 6:1
Total TER: 0.08074534161490683 (13.0/161.0)
Number of calls to beam search: 6
Number of segments scored: 6
Number of shifts tried: 0
```